해설 비례 추이에 의하여 2차 저항기를 삽입하면 기동 전류는 작아지고 기동 토크는 커진다.

59 **저압 개폐기를 생략하여도 무방한 개소는?**

① 부하 전류를 끊거나 흐르게 할 필요가 있는 장소

② 인입구, 기타 고장, 점검, 측정, 수리 등에서 개로할 필요가 있는 개소

③ 퓨즈의 전원측으로 분기 회로용 과전류 차단기 이후의 퓨즈가 플러그 퓨즈와 같이 퓨즈 교환 시에 충전부에 접촉될 우려가 없을 경우

④ 퓨즈에 근접하여 설치한 개폐기인 경우의 퓨즈 전원측

해설 저압 개폐기를 필요로 하는 개소

저압 개폐기는 저압 전로 중 다음의 개소 또는 따로 정하는 개소에 시설하여야 한다.

- 부하 전류를 끊거나 흐르게 할 필요가 있는 개소
- 인입구, 기타 고장, 점검, 측정, 수리 등에서 개로할 필요가 있는 개소
- 퓨즈의 전원측(이 경우 개폐기는 퓨즈에 근접하여 설치할 것). 단, 분기 회로용 과전류 차단기 이후의 퓨즈가 플러그 퓨즈와 같이 퓨즈 교환 시에 충전부에 접촉될 우려가 없을 경우는 이 개폐기를 생략할 수 있다.

60 **200[V], 2[kW]의 전열선 2개를 같은 전압에서 직렬로 접속한 경우의 전력은 병렬로 접속한 경우의 전력보다 어떻게 되는가?**

① $\frac{1}{2}$배로 줄어든다.

② $\frac{1}{4}$배로 줄어든다.

③ 2배로 증가한다.

④ 4배로 증가한다.

해설 전열선(저항) 두 개를 직렬로 접속하면 합성 저항은 $2R[\Omega]$이고 전압 $V[V]$를 걸어준 경우 소비 전력 $P_1 = \frac{V^2}{2R}[W]$이 된다.

전열선 두 개를 병렬로 접속하면 합성 저항은 $\frac{R}{2}[\Omega]$이고 전압 $V[V]$를 걸어준 경우 소비 전력 $P_2 = \frac{V^2}{\frac{R}{2}} = 2\frac{V^2}{R}[W]$이 된다.

그러므로 직렬은 병렬의 $\frac{1}{4}$배이다.

정답 59.③ 60.②